

Методичка: baseline, PerfMon, Event Viewer и Data Collector Set

Темы: Monitoring, baseline, Event Viewer, Event ID, Resource Monitor, PerfMon counters, Data Collector Set, thresholds

ОС сервера: Windows Server 2022/2025

ОС клиента: Windows 10/11

Среда: VirtualBox или Hyper-V, если это требуется сценарием

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе обслуживаем доменную инфраструктуру Windows Server.

Команды выполняем в PowerShell от имени администратора, а результат проверяем через клиент, журналы и профильные консоли.

Используем узлы: DC01, FS01, CL01.

Главная идея работы:

Мониторинг считается выполненным не тогда, когда открыт Task Manager, а тогда, когда baseline сохранён, счётчики показывают отклонение, журнал подтверждает событие, а причина описана проверяемо.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
DC01	AD DS, DNS	Windows Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
SRV01	сервер текущей роли	Windows Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.30/24
CL01	клиент проверки	Windows 10/11	внутренняя сеть	192.168.10.100/24

DC01 ---- win-lab 192.168.10.0/24 ---- SRV01 ---- CL01

Если используется имя, проверяем DNS через `Resolve-DnsName`. NAT нужен для компонентов, обновлений и установочных файлов, если нет локального источника.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Windows Server в домене;
- доступ к Event Viewer, Performance Monitor и Resource Monitor;
- тестовая служба для остановки;
- инструмент создания нагрузки или подготовленный сценарий.

4. Подготовка виртуальных машин

```
hostname  
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Name,Domain,PartOfDomain  
Get-NetIPConfiguration  
Resolve-DnsName company.test  
Test-Connection DC01 -Count 3
```

Самопроверка этапа

- серверы в домене company.test;
- DNS указывает на DC01;
- имена разрешаются;
- снимок ВМ создан.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Домен	company.test
DC/DNS	DC01, 192.168.10.10
Сервер роли	SRV01, 192.168.10.30
Клиент	CL01, 192.168.10.100

План работы:

- зафиксировать baseline;
- изучить CPU, RAM, disk и network;
- создать Custom View в Event Viewer;
- собрать PerfMon counters;
- создать Data Collector Set;
- смоделировать CPU load и диск >90%;
- остановить службу и найти Event ID;
- оформить цепочку симптом - метрика - журнал - причина - действие.

6. Исходная проверка

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName,CsName,CsDomain  
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true  
Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running' | Select-Object -First 20  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 20
```

Самопроверка этапа

- роли и службы в ожидаемом состоянии;
- нет необъяснённых ошибок;
- клиент готов к проверке.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка роли

Перед установкой проверяем доступность компонентов и источника:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object InstallState -eq 'Available'
```

7.2. Основная настройка

```
Get-Counter '\Processor(_Total)\% Processor Time'  
Get-Counter '\Memory\Available MBytes'  
Get-Counter '\LogicalDisk(_Total)\% Free Space'  
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 10  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 30
```

Создаём Data Collector Set через Performance Monitor: User Defined, Data Collector Set, Performance counter, интервал 15 секунд, counters CPU/Memory/Disk/Network.

Самопроверка этапа

```
Get-Counter '\Processor(_Total)\% Processor Time' -SampleInterval 2 -  
MaxSamples 5  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 20  
Get-Service | Where-Object Status -eq 'Stopped' | Select-Object -First 10
```

Ожидаем сохранённый baseline и понятную связь между симптомом, счётчиком и событием.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Проверяем откат или восстановление по теме: вернуть службу, восстановить объект, выполнить cleanup, исправить GPO или вернуть файл из копии.

8. Проверка итогового результата

```
Get-Counter '\Processor(_Total)\% Processor Time' -SampleInterval 2 -  
MaxSamples 5  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 20  
Get-Service | Where-Object Status -eq 'Stopped' | Select-Object -First 10
```

Ожидаем сохранённый baseline и понятную связь между симптомом, счётчиком и событием.

Границы результата:

- работа выполняется в учебном домене;
- внешние интернет-сервисы, публичная почта и реальные обновления могут быть заменены подготовленным snapshot;
- успешная установка роли не заменяет клиентскую проверку и журналы.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Высокая CPU без причины	Смотрим только общий процент	Get-Process, Resource Monitor	Найти процесс и контекст
Event не найден	Не тот журнал или фильтр	Event Viewer Custom View	Проверить LogName, Level, Event ID
Data Collector пустой	Set не запущен	Performance Monitor	Запустить collector и повторить нагрузку

Клиент не видит сервис	DNS, firewall или служба	Resolve-DnsName, Test-NetConnection, Get-Service	Исправить DNS, firewall или службу
Нет прав	Учётная запись не в нужной группе	whoami /groups	Исправить членство или делегирование
Роль работает не полностью	Не завершена настройка после установки	Server Manager, Event Viewer	Завершить post-install configuration

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ FQDN разрешаются.
- ☐ Роль установлена.
- ☐ Основная настройка выполнена.
- ☐ Проверочные команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевые настройки, PowerShell-проверку, клиентский результат, Event ID или журнал, результат восстановления/отказового теста и описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие зависимости нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Как проверить результат с клиента?
5. Что искать в журналах?
6. Как выполнить безопасный откат?
7. Какие ограничения есть у учебного стенда?
8. Что приложить к отчёту?